

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА)
Кафедра КСУ

КУРСОВАЯ РАБОТА
по дисциплине «Теория оптимального управления»
Тема: ПАРАМЕТРИЧЕСКАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ ЗАКОНА
УПРАВЛЕНИЯ СКОРОСТЬЮ ХОДА СУДНА
ВАРИАНТ № 76

Студент гр. 2491

Недовизий А.И.

Преподаватель

Амбросовская Е.Б.

Санкт-Петербург

2025

ЗАДАНИЕ НА КУРСОВУЮ РАБОТУ

Студент: Недовизий А.И.

Группа: 2491

Вариант: 76

Исходные данные:

Таблица №1 – Тип судна и его характеристики

Тип судна	Длина судна по КВЛ, м.	Ширина судна, м.	Осадка средняя, м.	Коэффициент общей полноты	Коэффициент сопротивления судна C_R	Количество гребных винтов	Диаметр гребного винта, м.	Частота вращения ГВ номинальная, об/мин	Скорость хода максимальная, уз	Мощность полного хода (суммарная), кВт
Паром дорожный	70	19	3	0.72	$3.5 \cdot 10^{-3}$	2 ВРК	2.3	300	14	700

Таблица №2 – Исходные данные

Длина маршрута S, миль	Экономическая скорость $V_{эк}$, уз.	Весовые коэффициенты R_1, R_2	Для одномерной задачи t_1 , мин	Диапазон S2 для одномерной задачи м.	Значения t_1 с, S2 м для моделирования режимов разгона-торможения	Значение ветра, м/с	Коэффициент при интеграле a_i
5	12	1 3	3	0..1/2 пути	100 с, 800 м	6	$1e-3$

Использовать метод золотого сечения для выполнения п. 10 и метод деления пополам для выполнения п. 15.

Студент гр.2491

Недовизий А.И.

Преподаватель

Амбросовская Е.Б.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4
1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ МОДЕЛИ СУДНА.....	5
2. МОДЕЛИРОВАНИЕ РАЗГОНА И ТОРМОЖЕНИЯ СУДНА	11
3. НАХОЖДЕНИЕ МОМЕНТА ВРЕМЕНИ НАЧАЛА ТОРМОЖЕНИЯ МЕТОДАМИ ОДНОМЕРНОЙ ОПТИМИЗАЦИИ.....	18
4. НАХОЖДЕНИЕ ВРЕМЕНИ РАЗГОНА И МОМЕНТА ВРЕМЕНИ НАЧАЛА ТОРМОЖЕНИЯ МЕТОДАМИ ДВУМЕРНОЙ ОПТИМИЗАЦИИ	21
5. ПОДБОР КОЭФФИЦИЕНТА РЕГУЛЯТОРА (ОДНОМЕРНАЯ ЗАДАЧА).....	26
6. АНАЛИЗ ДВИЖЕНИЯ С ОПТИМАЛЬНЫМИ ПАРАМЕТРАМИ	28
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	33
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.....	34

ВВЕДЕНИЕ

Задачи параметрической оптимизации часто возникают в области управления движением. Они решаются в различных системах управления, таких как авторулевые или системы координированного управления. Обычно эти задачи требуют настройки определённых параметров.

Параметрическая оптимизация законов управления движением заключается в подборе параметров таким образом, чтобы минимизировать некоторый критерий (целевую функцию). Такая задача представляет собой конечномерную оптимизацию, где размерность определяется количеством подбираемых параметров, а ограничения накладываются в виде неравенств.

Целевая функция, как правило, отражает точность и эффективность управления, являясь скалярной функцией, в которой с помощью принципа скаляризации учтены несколько критериев многокритериальной оптимизации.

Цель данной работы состоит в проведении параметрической оптимизации закона управления скоростью судна при его движении по маршруту. Для этого необходимо понять физические принципы функционирования управляемого объекта.

В процессе реализации регулятора используется распространённый в технике подход – программное, или задающее воздействие, в данном случае это скорость. Регулятор работает как следящая система, отслеживающая заданную скорость, которая формируется, например, для выполнения задач разгона или торможения. Такой подход активно применяется в управлении движением, включая управление судном, где можно параметрически влиять на задающее управление.

1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ МОДЕЛИ СУДНА

1. Определение массы судна (весовое водоизмещение).

Судно движется в водоизмещающем режиме (сила тяжести равна силе Архимеда), задан коэффициент общей полноты.

W – объемное водоизмещение, определяется соотношением:

$$W = LBT_m\delta,$$

L – длина судна по КВЛ, м;

B – ширина судна, м;

T_m – осадка средняя, м;

δ – коэффициент общей полноты;

$$W = LBT_m\delta = 70 \cdot 19 \cdot 3 \cdot 0.72 = 2872.8 \text{ м}^3.$$

Весовое водоизмещение определяется по формуле:

$$m = \rho W,$$

Где ρ – плотность морской воды, $\text{кг} \cdot \text{м}^3$;

Таким образом получаем:

$$m = \rho W = 1030 \cdot 2872.8 = 2959 \text{ т.}$$

2. Определение графика сопротивления движения судна от скорости хода.

Определим площадь смоченной поверхности, по формуле Мумфорда, поскольку коэффициент общей полноты менее 0,75:

$$S = LT_m(1.36 + 1.13B\delta/T_m) = 70 \cdot 3 \left(1.36 + 1.13 \cdot 19 \cdot \frac{0.72}{3} \right) = 1367.7 (\text{м}^2)$$

С учетом выступающих частей площадь смоченной поверхности может быть больше на 1.5÷7 %. При расчете возьмем 5%, таким образом, получим:

$$S = 1.05 \cdot 1367.7 = 1436.1 (\text{м}^2).$$

Сопротивление квадратично зависит от скорости хода следующим образом, где C_R – коэффициент сопротивления судна

$$R_h(V) = \frac{\rho V|V|}{2} C_R S = \frac{1030 V|V|}{2} \cdot 3.5 \cdot 10^{-3} \cdot 1436.1 = 2588.5 V|V| \text{ Н} = 2.588 V|V|$$

кН

Код программы представлен в листинге 1.

Листинг 1:

```
v = 0:0.01:10;  
R = 2.588.5*v.*abs(v);  
plot(v,R)  
grid on  
title('График зависимости R(V)')  
xlabel('v, м/с')  
ylabel('R, кН')
```

На рисунке 1 представлен график зависимости сопротивления движения от скорости.

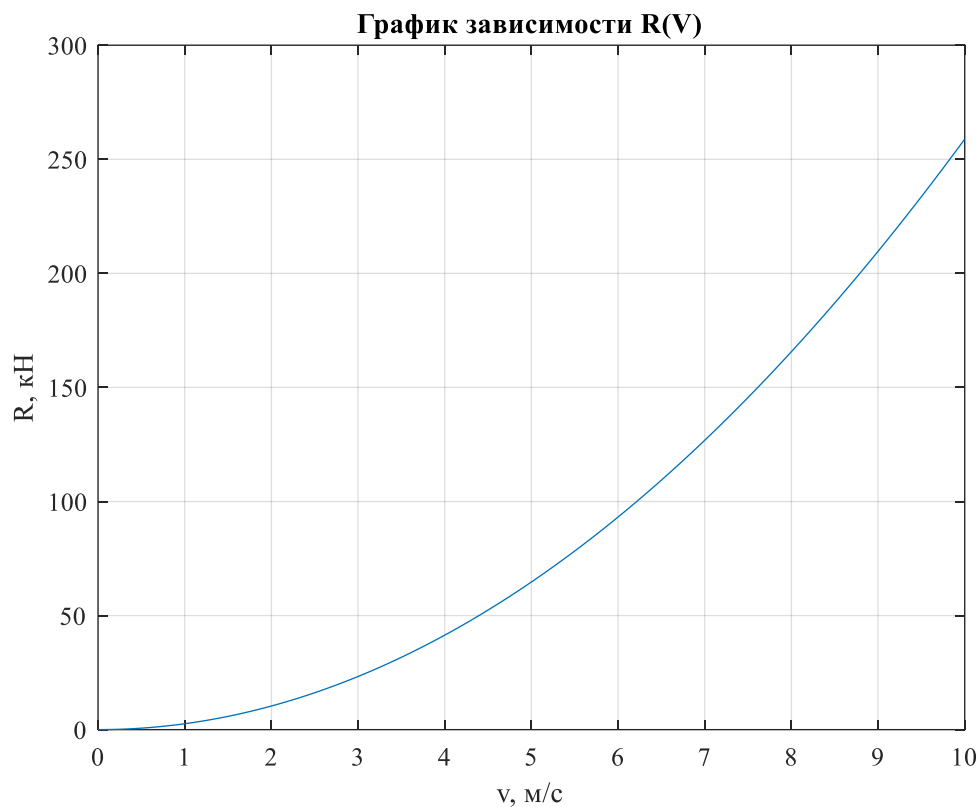


Рисунок 1 – График зависимости сопротивления движения от скорости.

3. Определение k_V по формуле:

Определение коэффициент k_V по формуле:

$$k_V = \frac{\rho}{2} C_x \frac{S}{m},$$

$$k_V = \frac{\rho}{2} C_x \frac{S}{m} = \frac{1030}{2} \cdot 3.5 \cdot 10^{-3} \frac{1436.1}{2959 \cdot 10^3} = 0.874 \cdot 10^{-3} \text{ м}^{-1}$$

4. Определение тяги гребного винта в зависимости от частоты вращения.

Тяга гребного винта зависит от оборотов двигателя квадратично и определяется выражением:

$$T = \rho D^4 n_{\text{ном}}^2 K_1 (J_p)$$

где D – диаметр гребневого винта, м;

$n_{\text{ном}}$ – частота вращения;

K_1 – безразмерный коэффициент тяги;

J_p – поступь гребного винта.

При установившейся скорости хода суммарная тяга равна сопротивлению:

$$T = R(V_{\text{эк}})$$

По заданию $V_{\text{эк}} = 12 \text{ уз} = 6.17 \text{ (м/с)}$

$$T = R(V_{\text{эк}}) = 2.588 \cdot 6.17 \cdot |6.17| = 98.52 \text{ кН}$$

$$T = 2\rho D^4 n_{\text{ном}}^2 K_1 (J_p)$$

В формуле выше появилась двойка так как у нашего судна 2 винта.

$$K_1 = \frac{T}{2\rho D^4 n_{\text{ном}}^2} = \frac{98520}{2 \cdot 1030 \cdot 2.3^4 \cdot 300^2} = 1.899 \cdot 10^{-5}$$

Данный коэффициент является постоянной величиной, отсюда получим зависимость тяги одного гребного винта от частоты вращения.

$$T(n) = 1030 \cdot 2.3^4 \cdot 1.899 \cdot 10^{-5} \cdot n^2 = 0.55n^2$$

Код программы приведен в листинге 2.

Листинг 2:

```
n = 0:0.05:300;
```

```
T = 0.00055*(n.^2);
```

```
plot(n,T)
```

```
grid on
```

```
title('График зависимости T(n)')
```

```
xlabel('n, об/мин')
```

```
ylabel('T, кН')
```

На рисунке 2 представлен график зависимости тяги от оборотов на свободном ходу.

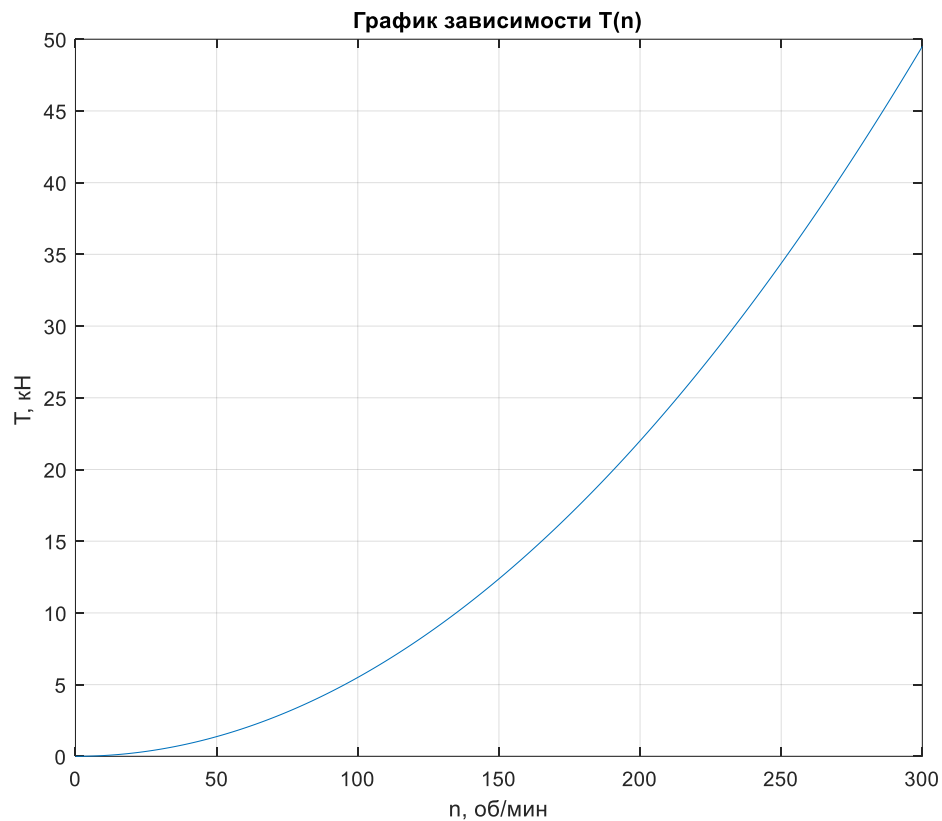


Рисунок 2 – График зависимости тяги от оборотов на свободном ходу.

5. Определение мощности двигателя

Мощность двигателя P_e связана с моментом Q_e формулой:

$$P_e = 2\pi n Q_e$$

В установившемся режиме момент Q_e равен моменту сопротивления Q_p .

$$Q_p = \rho D^5 n^2 K_2 (J_p)$$

где K_2 – безразмерный коэффициент момента

Тогда мощность двигателя в зависимости от частоты вращения определяется соотношением:

$$P_e = 2\pi \rho D^5 n^3 K_2 (J_p)$$

$$K_2 = \frac{P_{max}}{2\pi \rho n_{ном}^3 D^5} = \frac{2 \cdot 700 \cdot 10^3}{2\pi \cdot 1030 \cdot 300^3 \cdot 2.3^5} = 1.24 \cdot 10^{-7}$$

Мощность двигателя на свободном ходу

$$2\pi\rho D^5 K_2(J_p) = \frac{P_{max}}{n^3} = \frac{2 \cdot 700 \cdot 10^3}{300^3} = 51.85 \cdot 10^{-3}$$

$$P_e = 51.85 \cdot 10^{-3} \cdot n^3$$

Мощность двигателя в швартовном режиме на 10% больше:

$$P_e = 57.04 \cdot 10^{-3} \cdot n^3$$

Код программы приведен в листинге 3.

Листинг 3:

```
n = 0:0.05:500;
P1 = (0.0518/1000).*(n.^3);
P2 = (1.1 *0.0518/1000).*(n.^3);
plot(n,P1,n,P2)
grid on
title('График зависимости мощности двигателя P(n)')
xlabel('n, об/мин')
ylabel('Pe, кВт')
legend('На свободном ходу','В швартовом режиме')
```

На рисунке 3 представлен график зависимости мощности двигателя от оборотов, в двух режимах хода.

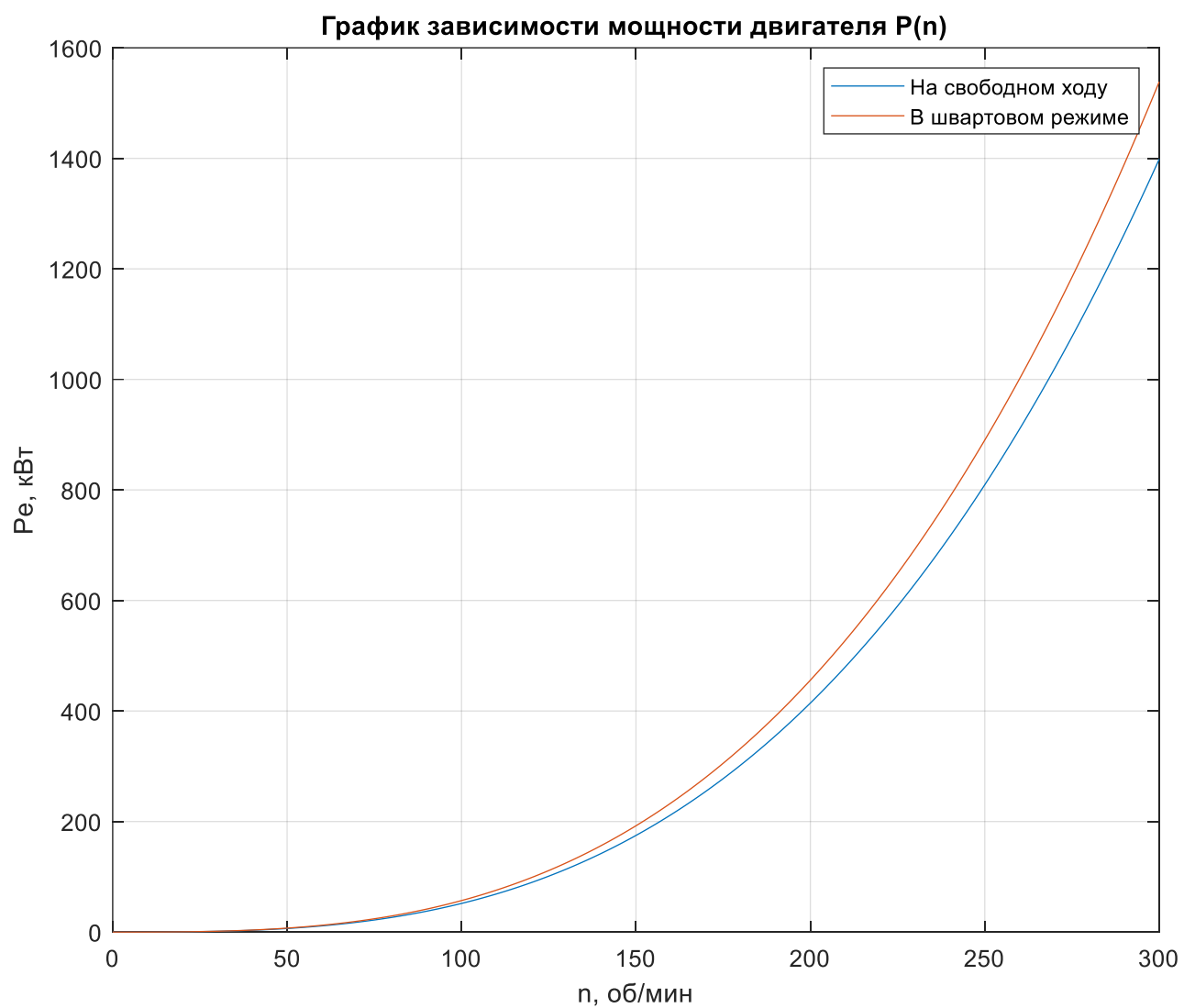


Рисунок 3 – График зависимости мощности двигателя от оборотов в разных режимах

2. МОДЕЛИРОВАНИЕ РАЗГОНА И ТОРМОЖЕНИЯ СУДНА

6. Промоделируем разгон и торможение судна, подберем подходящий шаг интегрирования для заданного судна

По умолчанию шаг интегрирования $dt = 1$, в результате моделирования, получаем что время маневра составляет 2109, изменив параметр dt до 0.5, получаем что время маневра стало 2102, на основе этого, оставим этот параметр равным 0.5.

7. Проанализируем влияние коэффициента a_v

Фрагмент программы для моделирования с входными данными приведен в листинге 4.

Листинг 4:

```
kv = 0.000874; % 0.5*Omega*C/m
```

```
vmax = 14*0.514; %m/s
```

```
reverse = 1; %enable reverse
```

```
kregv = 6; % av: kv*(V*-v)
```

```
kregi = 0.001*0; % ai
```

```
distance_nm = 5; %mileage
```

```
distance = distance_nm*1852; %m:
```

```
vset = 12*0.514; %m/s
```

```
vcur = 0*0.514; % current spd, m/s
```

```
vwind = 6; % wind spd, m/s
```

```
t1 = 100;
```

```
stopdistance = 800;
```

Первое моделирование проведем с коэффициентом $a_v = 6$, второе с коэффициентом $a_v = 15$, результат представлен на рисунках 4 и 5.

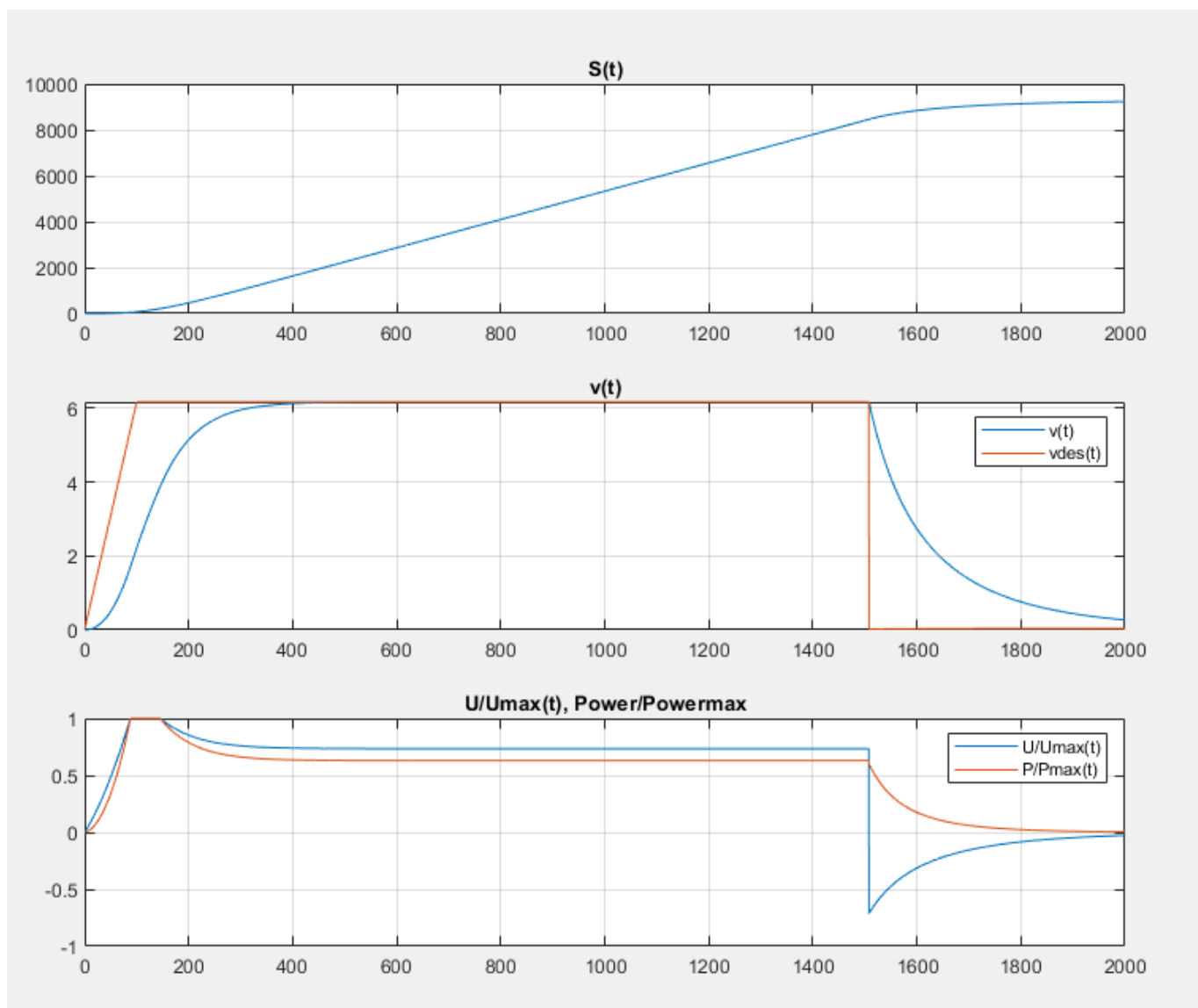


Рисунок 4 – Результат моделирования при $a_V = 6$

При таких параметрах: $t_m = 1821$ с, $a_m = 0.0547$ м/с².

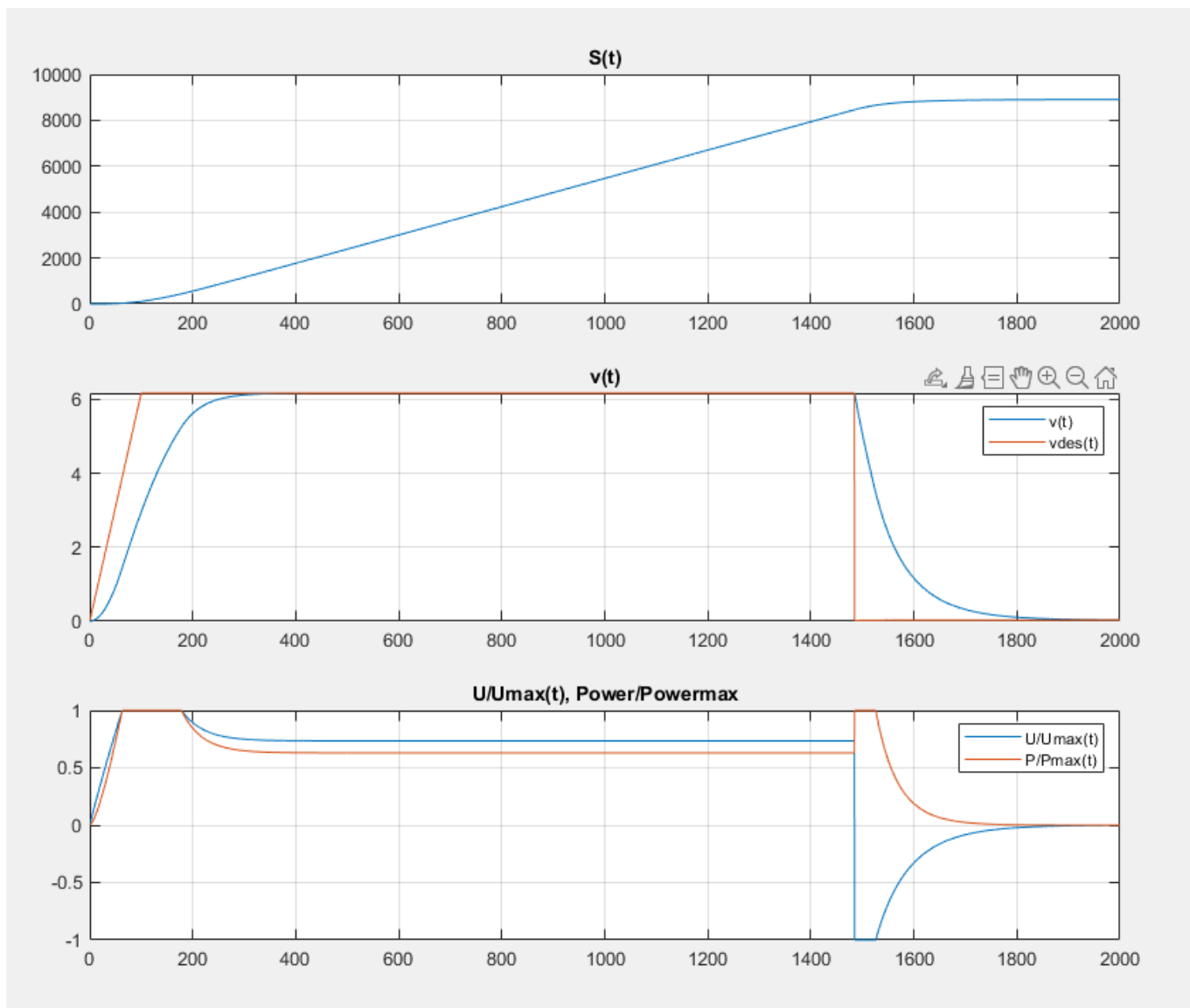


Рисунок 5 – Результат моделирования при $a_v = 15$

При таких параметрах: $t_m = 11969$ с, $a_m = 0.0762$ м/с².

При малых значениях av управление является не релейным, а при больших значениях становится релейным.

8. Введем постоянное течение скоростью 1 узел. Проанализируем влияние коэффициента при интеграле a_i .

Промоделируем систему при разном наборе коэффициентов: 0.001, 0.01, 0.1

Таблица №3 – Зависимость ускорения и времени маневра от a_i

Течение	a_i	t_m, c	$a_{max}, M/(c*c)$
Попутное	0.001	2333	0.0659
	0.01	2092	0.0686
	0.1	1864	0.0713
Встречное	0.001	1783	0.0652
	0.01	1810	0.0632
	0.1	1895	0.0602

Из численных данных можно сделать вывод, что время маневрирования при увеличении коэффициента в попутном направлении течения уменьшается, а максимальное ускорение возрастает. При встречном направлении течения зависимость обратная.

9. Проанализировать влияние параметров t_1, S_2 .

Проведем анализ с a_i равным 0.001, чтобы паром доезжал до конечной точки, a_v выставим равным 6.

Симуляция процесса при $t_1 = 100; S_2 = 100$, результат показан на рисунке 6.

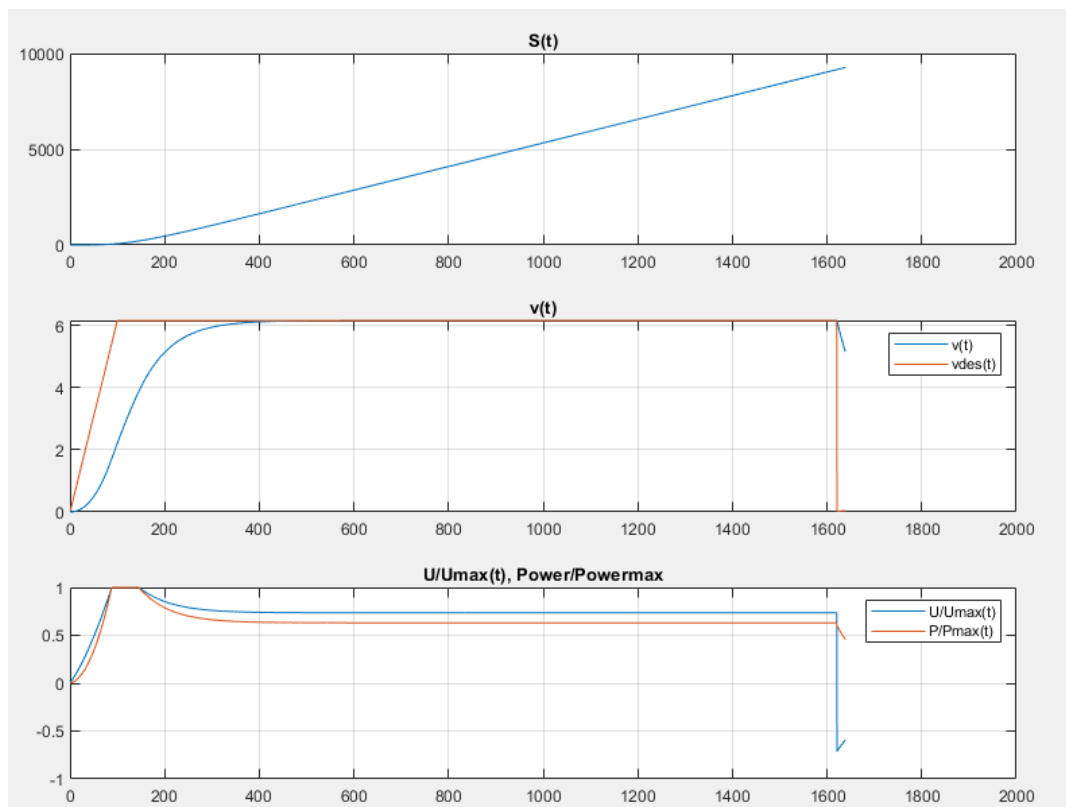


Рисунок 6 – Результат моделирования $t_1 = 100$; $S_2 = 100$

Симуляция процесса при $t_1 = 100$; $S_2 = 400$, результат показан на рисунке 7.

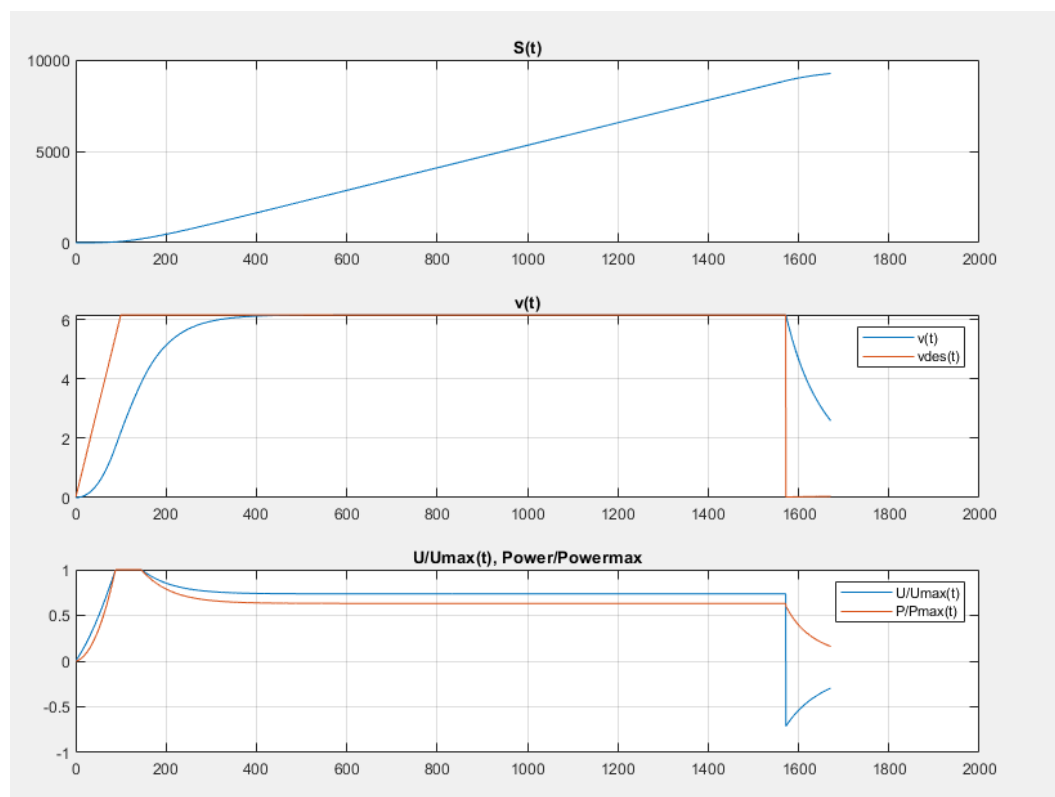


Рисунок 7 – Результат моделирования $t_1 = 100$; $S_2 = 400$

Симуляция процесса при $t_1 = 100$; $S_2 = 900$, результат показан на рисунке 8

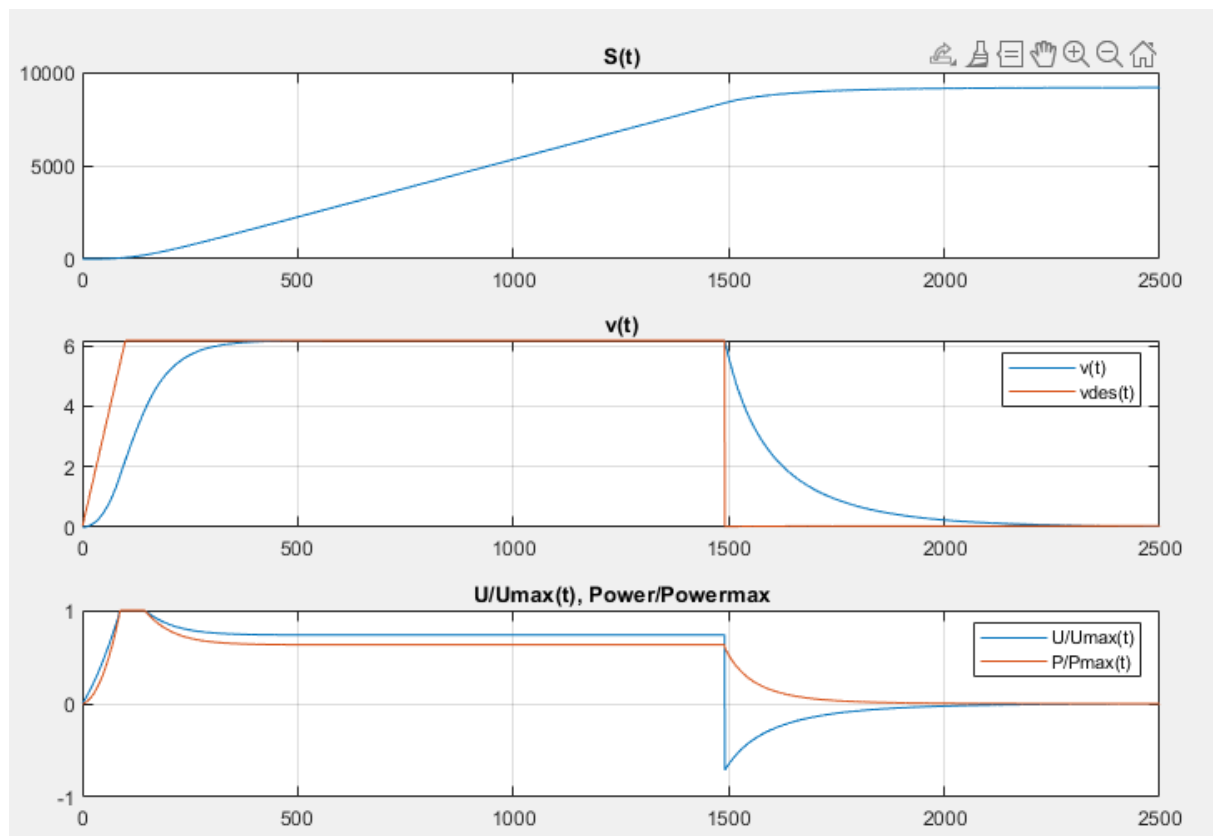


Рисунок 8 – Результат моделирования $t_1 = 100$; $S_2 = 900$

Симуляция процесса при $t_1 = 50$; $S_2 = 800$, результат показан на рисунке 9

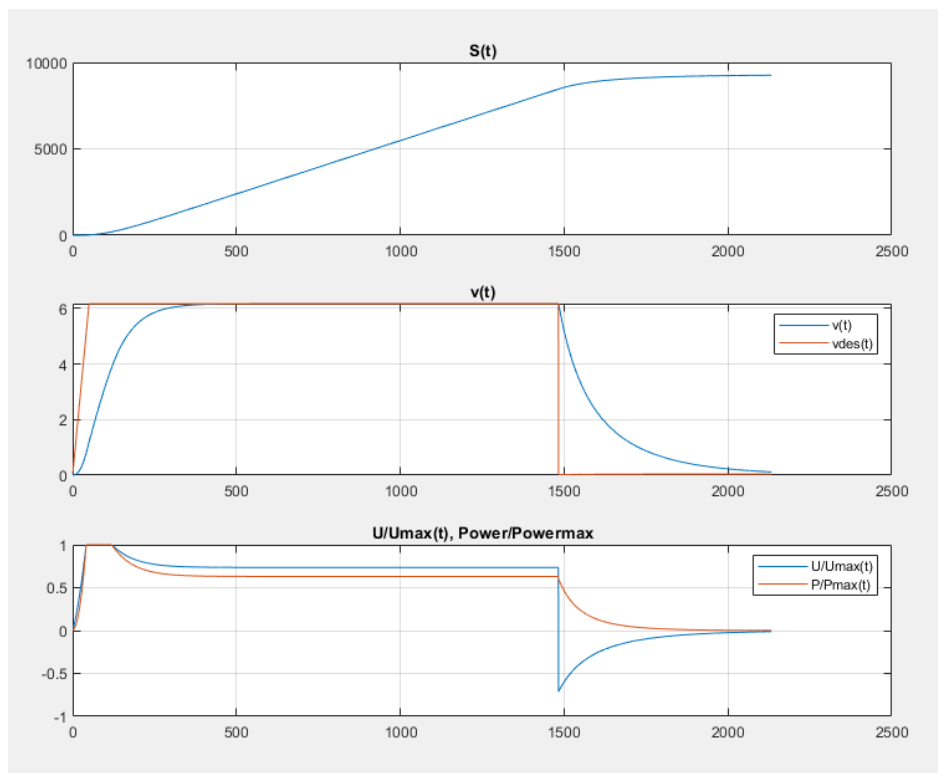


Рисунок 9 – Результат моделирования $t_1 = 50$; $S_2 = 800$

Симуляция процесса при $t_1 = 25$; $S_2 = 800$, результат показан на рисунке 10

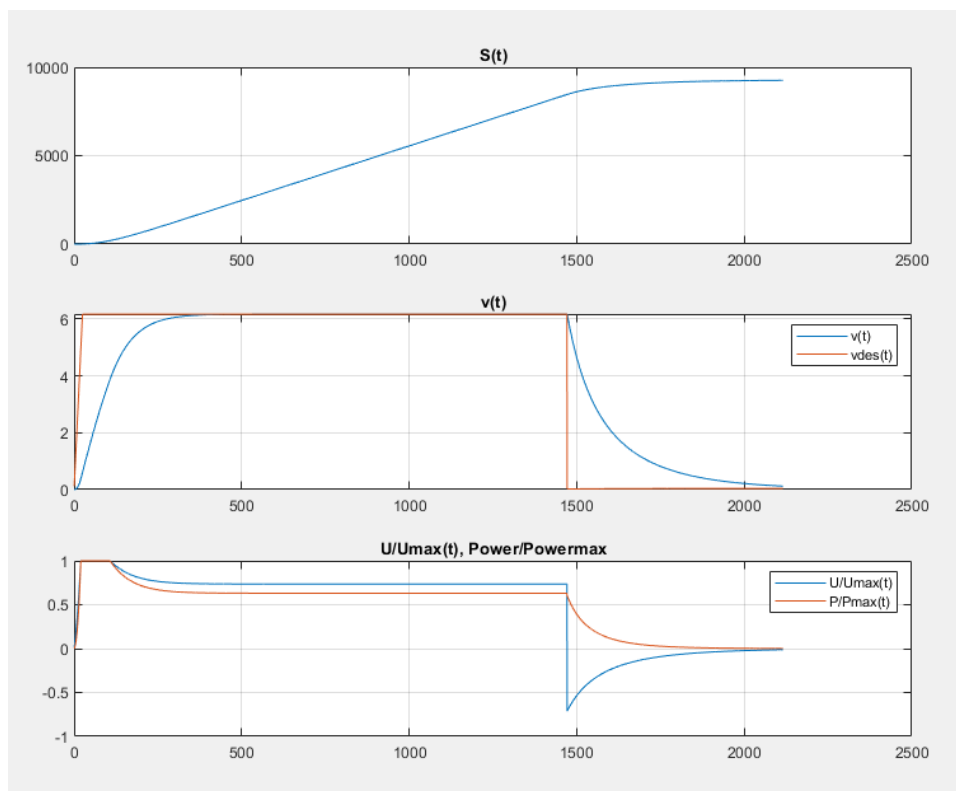


Рисунок 10 – Результат моделирования $t_1 = 25$; $S_2 = 800$

Симуляция процесса при $t_1 = 5$; $S_2 = 800$, результат показан на рисунке 11

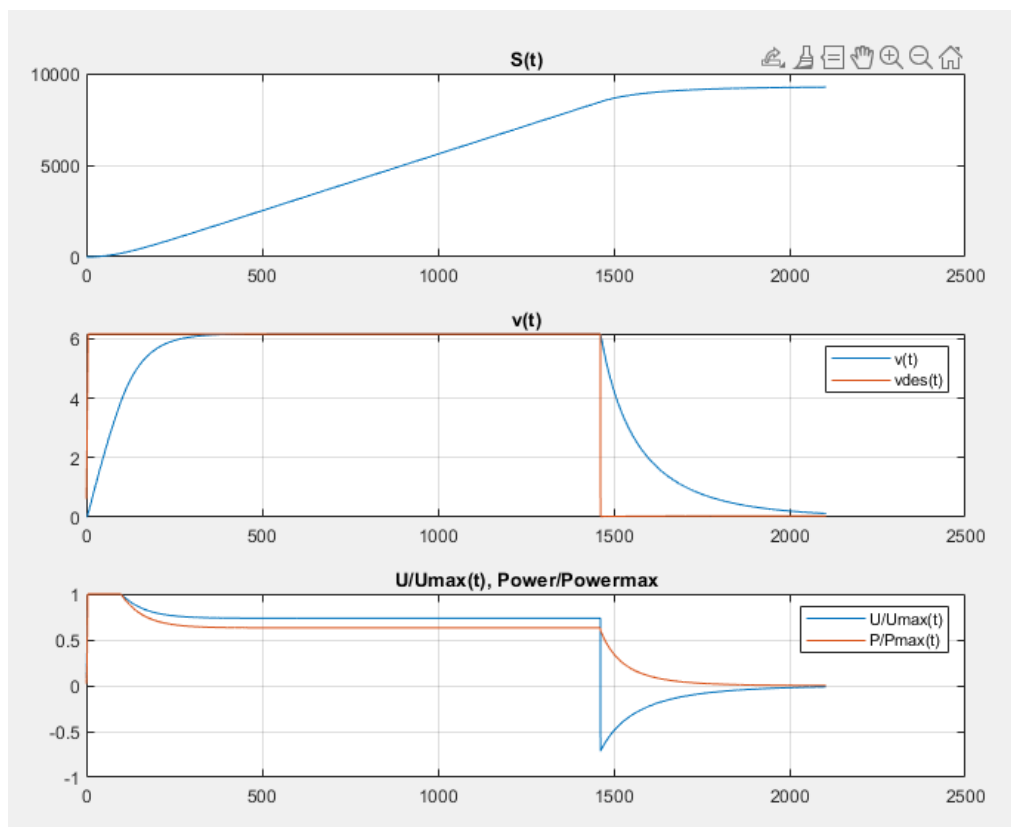


Рисунок 11 – Результат моделирования $t_1 = 5$; $S_2 = 800$

Таблица №4 – Результаты моделирований, при разных t_1 , S

№	t_1, c	$S_2, м$	t_m, c
1	100	100	1638
2	100	400	1671
3	100	900	6506
4	50	800	2132
5	25	800	2115
6	5	800	2103

Из полученных результатов можно сделать вывод, что величина параметра S_2 , более сильно сказывается на времени выполнения маневра, чем изменение параметра t_1 , однако если слишком сильно уменьшит этот параметр, то судно не успеет от- тормозиться. Так же было замечено, что при сильном увеличении участка торможения судно перестает доезжать до пункта остановки.

3. НАХОЖДЕНИЕ МОМЕНТА ВРЕМЕНИ НАЧАЛА ТОРМОЖЕНИЯ МЕТОДАМИ ОДНОМЕРНОЙ ОПТИМИЗАЦИИ.

10. Решение задачи одномерной оптимизации

Заданный диапазон в таблице S_2 : $0 \dots \frac{1}{2}$ пути, если вычислить в метрах, то получим, $5 \cdot \frac{1}{2} \cdot 1852 \approx 4630$ м.

Выберем значение $t_1 = 180$ с, взятое из таблицы данных, $av = 6$ выбранное в предыдущем пункте. Значения R_1 и R_2 взяты из таблицы и составляют 1 и 3 соответственно.

Чтобы избежать ситуации, при которой судно не сможет остановиться, то есть его скорость в конце маршрута будет превышать V_{end} (примем V_{end} равным 0,1 м/с), в целевую функцию вводится штрафная составляющая.

Возьмем $\delta = 5$ м. Решим задачу одномерной оптимизации методом золотого сечения, шаги метода полностью описаны в таблице 5.

Таблица №5 – Шаги метода золотого сечения для определения начала торможения

Оптимизируемый параметр S_2	Время прохождения маршрута, с	Максимальное ускорение, M/c^2	Штрафная функция	Значение критерия
2861	2.2975e+03	0.0655	4.1909e+04	4.1916e+04
1769	2.5505e+03	0.0655	9.0542e+03	9.0622e+03
1092	12868	0.0655	4.4063	44.4710
676	1855	0.0655	46.2004	52.0321
1351	2730	0.0655	2.7918e+03	2.8004e+03
934	7.8795e+03	0.0655	0	24.5584
835	3.2125e+03	0.0655	0	10.0514
775	2056	0.0655	2.0438	8.5002
737	1943	0.0655	12.5367	18.6419
798	2.1705e+03	0.0655	0.1262	6.9386
812	2.3315e+03	0.0655	0	7.3128
789	2113	0.0655	0.6509	7.2846
803	2.2215e+03	0.0655	0.0037	6.9746
794	2.1495e+03	0.0655	0.2534	7.0005

Критерий остановки $b - a < 2 \delta$, то есть $803-794 < 2*5$

Изменение интервала неопределенности отображено в таблице 6.

Таблица №6 – Интервалы неопределенности

Номер шага	Интервал неопределенности
1	[0 ; 4630]
2	[0 ; 2861]
3	[0 ; 1769]
4	[676 ; 1769]
5	[676 ; 1351]
6	[676 ; 1092]
7	[676 ; 934]
8	[676 ; 835]
9	[737 ; 835]

10	[775 ; 835]
11	[775 ; 812]
12	[789 ; 812]
13	[789 ; 803]
14	[794 ; 803]

Как можно заметить из таблицы 5, минимальное значение критерия равно 6.9386, при этом время маневра составляет 2170.5 с, а $S_2 = 798$ – оптимальное расстояние торможения.

4. НАХОЖДЕНИЕ ВРЕМЕНИ РАЗГОНА И МОМЕНТА ВРЕМЕНИ НАЧАЛА ТОРМОЖЕНИЯ МЕТОДАМИ ДВУМЕРНОЙ ОПТИМИЗАЦИИ

11. Выполнение двумерной оптимизации методом Гаусса-Зейделя

Определим 5 шагов методом покоординатного спуска вручную. Выберем начальную точку $t_1=90$ с, $S_2 = 800$ м. Далее будем менять t_1 исходя из метода Гаусса-Зейделя с постоянным шагом 10 с и S_2 с шагом 2 м.

Таким образом, найдём оптимальные значения t_1 и S_2 при $av = 6$. Полученные значения каждого шага занесем в таблицу 7.

Таблица №7 – Параметры двумерной оптимизации

Номер шага	t_1	S_2	Время прохождения маршрута	Максимальное ускорение	Штрафная функция	Значение критерия
0	180	800	2194.5	0.0655	0.0425	6.9295
1	90	800	2135.6	0.0655	0.0783	6.7850
	90	796	2114.5	0.0655	0.1811	6.8194
2	100	800	2138	0.0655	0.0908	6.8022
	80	800	2138	0.0655	0.0580	6.7694
3	80	802	2164	0.0655	0.0091	6.8013
	80	798	2115	0.0655	0.1507	6.7906
4	90	798	2136	0.0655	0.0783	6.7850
	70	798	2118	0.0655	0.1129	6.7621
5	70	800	2142	0.0655	0.0358	6.7596
	70	796	2096	0.0655	0.2355	6.8179

Используя метод покоординатного спуска, за 5 шагов мы получаем значения, при которых критерий принимает минимальное значение:

$$t_1=70 \text{ с}, S_2= 800\text{м.}$$

Однако в этом случае конечная скорость незначительно превышает, максимальную скорость в конце.

Результат, при котором этого не происходит:

$$t_1=70 \text{ с}, S_2= 806 \text{ м.}$$

12. Выполним определение оптимальных параметров методом многомерной оптимизации (fminsearch, метод Нелдера–Мида)

Выставим в программе `needOpt = 1`. Определим t_1 , S_2 при помощи метода двумерной оптимизации `fminsearch`.

Полученные значения:

$$t_1 = 69.5 \text{ с}, S_2 = 800.55 \text{ м}$$

Критерий при полученных параметрах равен 6.75339, однако также как и на последней итерации метода Гаусса-Зейделя, скорость в конце незначительно превышает 0.1 м/с и равняется 0.12 м/с. Полученные значения оказались примерно схожи с теми, которые были посчитаны вручную.

За счет большого количества шагов метод Нелдера-Мида дает более точный результат, чем 5 шагов метода Гаусса-Зейделя с постоянным шагом.

Начальный участок разгона влияет не только на скорость маневра, но также и на конечную скорость судна, при достижении точки.

13. Построение графика целевой функции

Построим график целевой функции (рисунок 12):

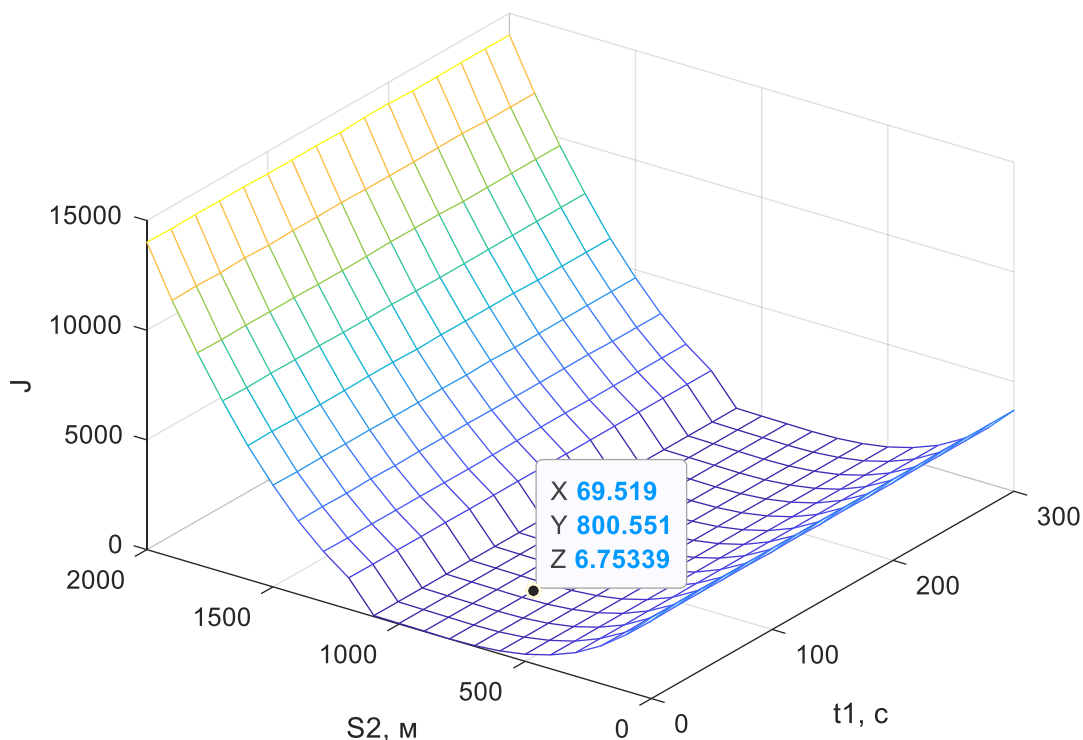


Рисунок 12 – График поверхности с линиями уровня функции.

Построение целевой функции наглядно демонстрирует минимальное значение критерия, равное 6.75339, которое достигается при $t_1 = 69.5$ с, $S_2 = 800.55$ м

Минимальное значение критерия лежит на дне овражной поверхности, которая сформирована во многом за счет штрафного коэффициента.

14. Влияние штрафного коэффициента

Изучим влияние штрафного коэффициента за конечную скорость на вид поверхности. Для этого проведем эксперименты для штрафных коэффициентов 0, 200, 2000. Поверхности для этих целевых функций представлены на рисунках 13, 14 и 15 соответственно.

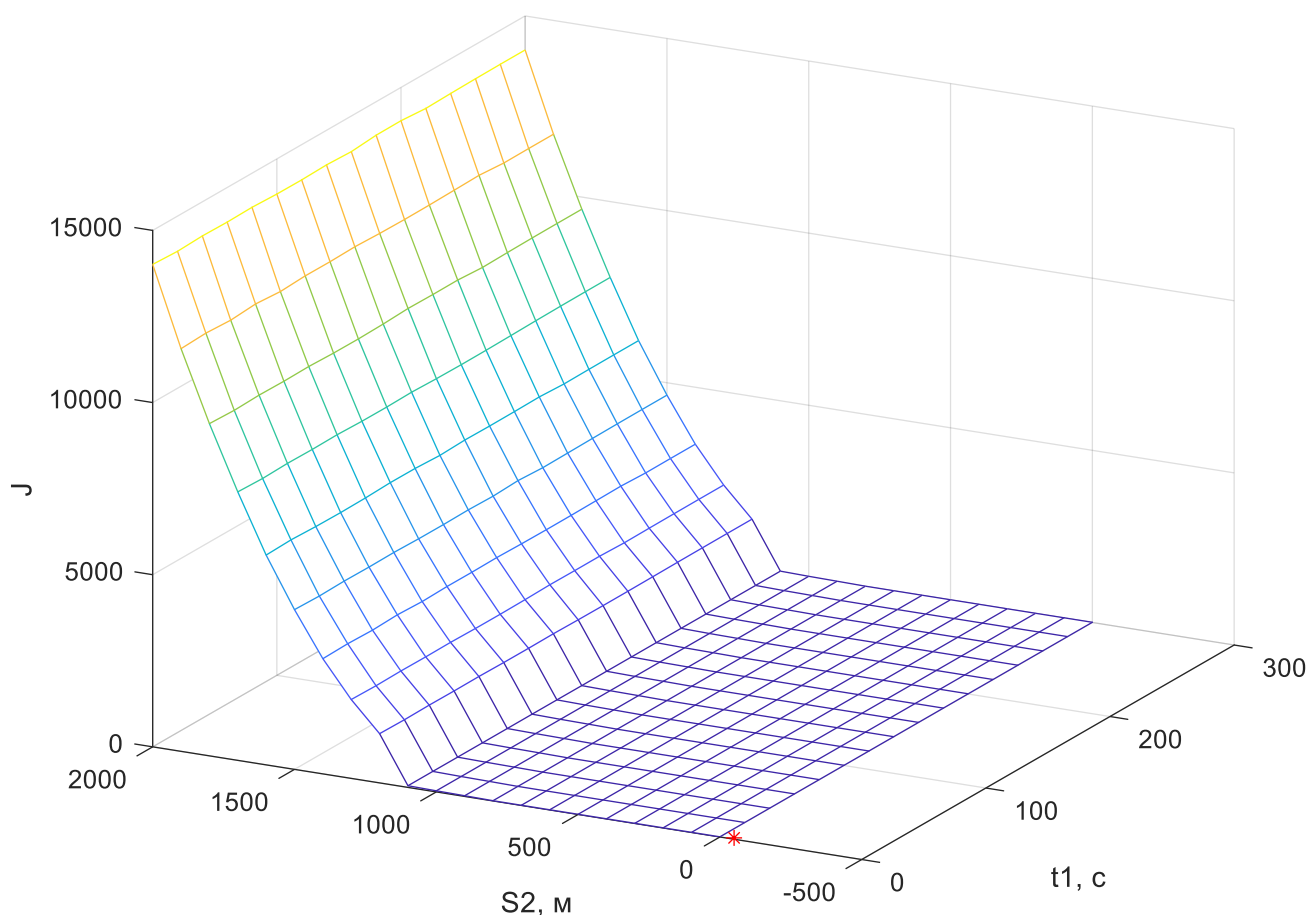


Рисунок 13 – График поверхности при нулевом штрафном коэффициенте

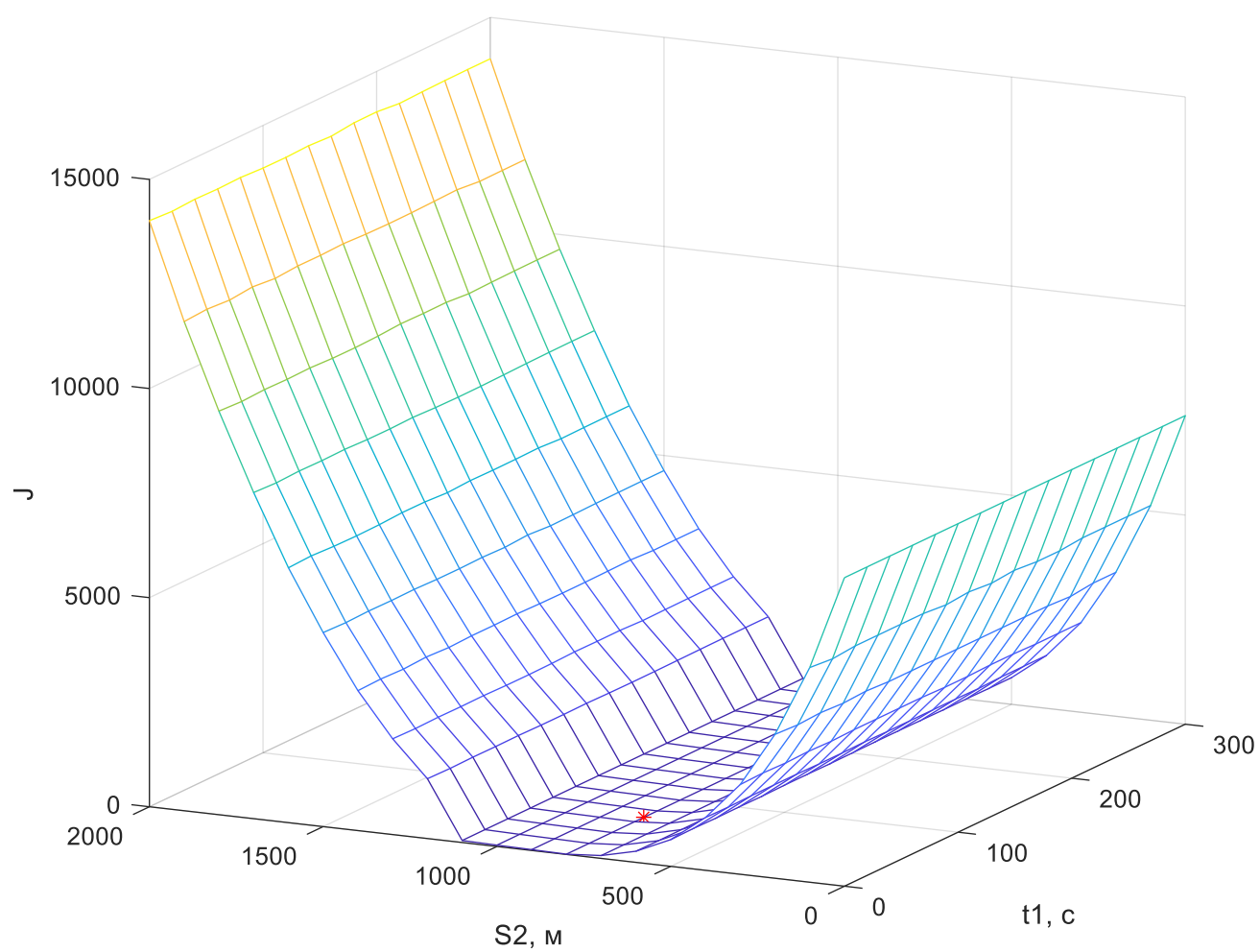


Рисунок 14 – График поверхности при штрафном коэффициенте = 200

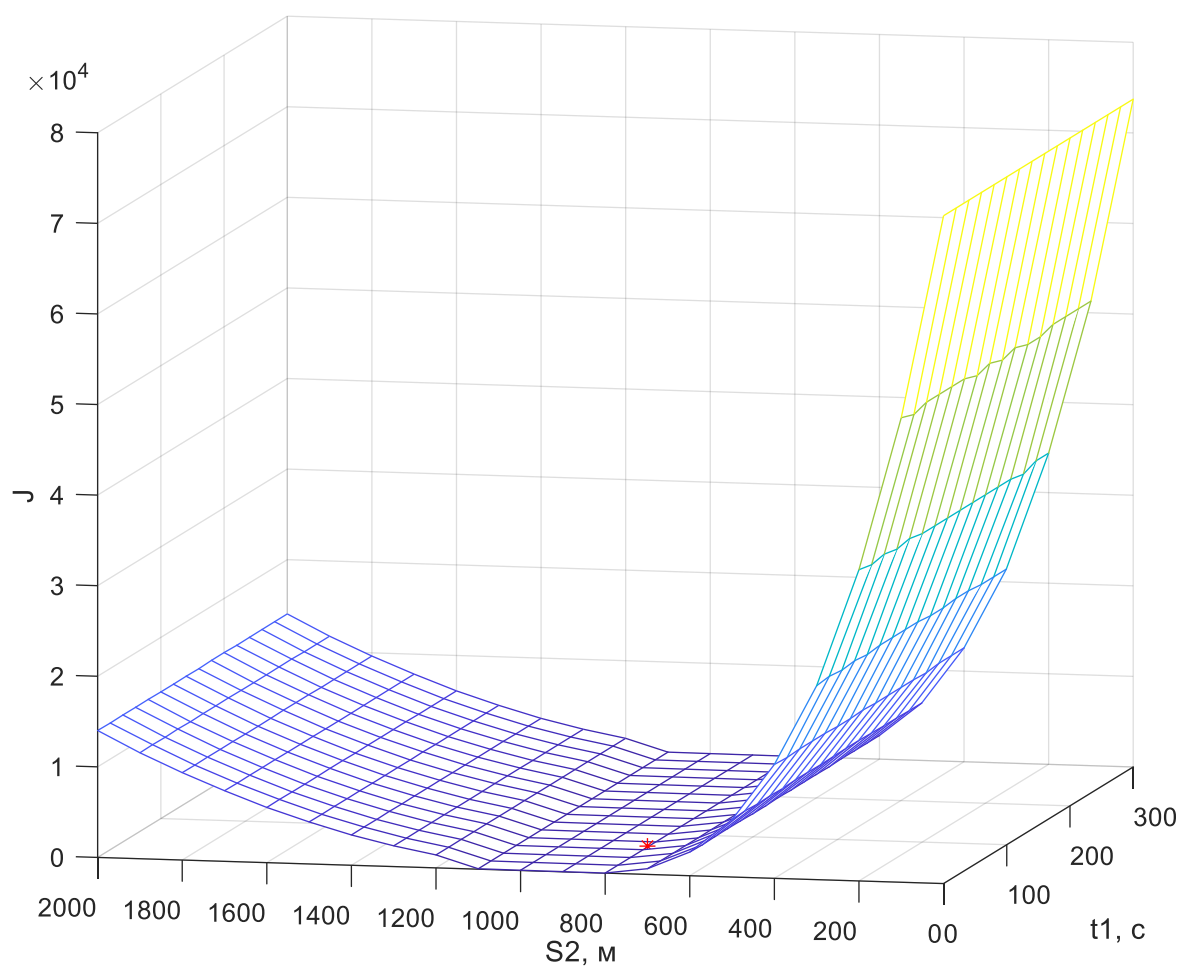


Рисунок 15 – График поверхности при штрафном коэффициенте = 2000

По полученным результатам можно сделать вывод о том, что при увеличении штрафного коэффициента происходит изменение формы графика поверхности. Ненулевое значение штрафной функции указывает на то, что судно либо не достигает заданного расстояния, либо имеет слишком большую скорость по достижении, что приводит к различным неточностям в позиционировании. Существует оптимальное значение, которое позволяет достичь баланса между скоростью и точностью. На практике его обычно подбирают эмпирически, экспериментируя с различными значениями коэффициента.

5. ПОДБОР КОЭФФИЦИЕНТА РЕГУЛЯТОРА (ОДНОМЕРНАЯ ЗАДАЧА)

15. Оптимизация коэффициента a_v

Как и в предыдущем пункте, зафиксируем значения t_1 и S_2 , после чего оценим влияние коэффициента регулятора. Оптимизацию коэффициента регулятора проведем с использованием одномерного метода — метода деления пополам.

$$t_1=70 \text{ с}, S_2=800 \text{ м.}$$

Примем за диапазон изменения $a_v \in [0 \dots 10]$, а δ возьмем = 0.1. Полученные результаты занесем в таблицу 8.

Таблица №8 – Шаги метода деления пополам для коэффициента регулятора

Оптимизируемый параметр a_v	Время прохождения маршрута, с	Максимальное ускорение, $\text{м}/\text{с}^2$	Штрафная функция	Значение критерия
5	-	-	-	-
5 – 0.1	1869	0.0596	20.8964	35.2902
5 + 0.1	1888	0.0607	20.8964	26.8259
7.5	-	-	-	-
7.5 - 0.1	6106	0.0731	0	19.0531
7.5 + 0.1	6511	0.0741	0	20.3131
6.25	-	-	-	-
6.25- 0.1	2289	0.0663	0	7.1815
6.25 + 0.1	2849	0.0674	0	8.9233
5.625	-	-	-	-
5.625- 0.1	1959	0.0630	6.0283	12.1807
5.625 + 0.1	2015.5	0.0641	2.0699	8.3990
5.9375	-	-	-	-
5.9375- 0.1	2043.5	0.0647	1.0869	7.5036
5.9375 + 0.1	2162.5	0.0657	0.0042	6.7919
6.09375	-	-	-	-
6.09375– 0.1	2139	0.0655	0.0436	6.7580
6.09375 + 0.1	2343	0.0666	0	7.3496

Таблица №9 – Интервалы неопределенности

Номер шага	Интервал неопределенности
1	[0; 10]
2	[5; 10]
3	[5;7.5]
4	[5;6.25]
5	[5.625;6.25]
6	[5,9375;6,25]
7	[5,9375;6.09375]

Как видно из таблицы 9, взятое изначально значение $a_V = 6$, является довольно близким к оптимальному и выбрано было удачно.

Оптимальным значением коэффициента будем считать $a_V = 5.99375$ при котором значение критерия равно 6.7580, а время маневра составляет 2139.

6. АНАЛИЗ ДВИЖЕНИЯ С ОПТИМАЛЬНЫМИ ПАРАМЕТРАМИ

16. Построение графика движения по маршруту с выбранными параметрами без возмещений.

На рисунке 16 представлены графики разгона и торможения судна при оптимальных параметрах без постоянного возмущения.

$$a_V = 5.99375 \quad t_1 = 69.52 \text{ с}, \quad S_2 = 800.551 \text{ м}$$

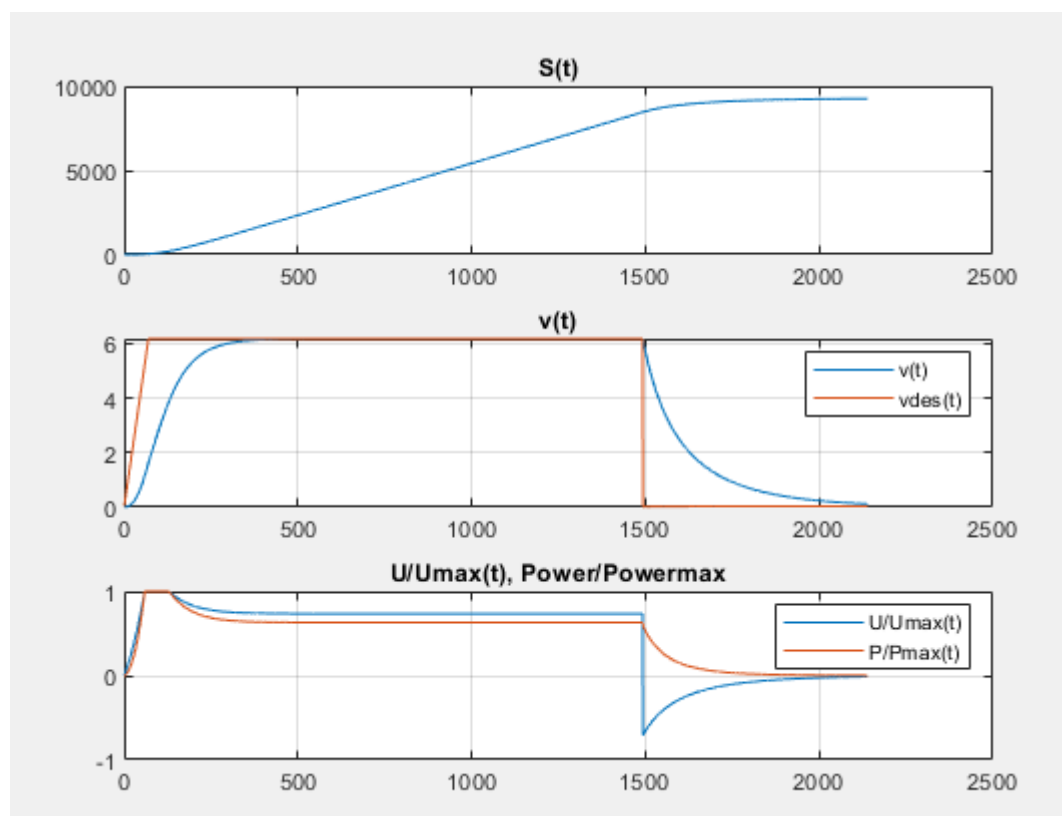


Рисунок 16 – Моделирование разгона и торможения судна при оптимальных параметрах

17. Проанализируем влияние постоянного возмущения на решение задачи, для этого зададим скорость течения в 1 узел.

Результат, полученный при попутном течение представлен на рисунке 17.
Результат, полученный при встречном течение представлен на рисунке 18.

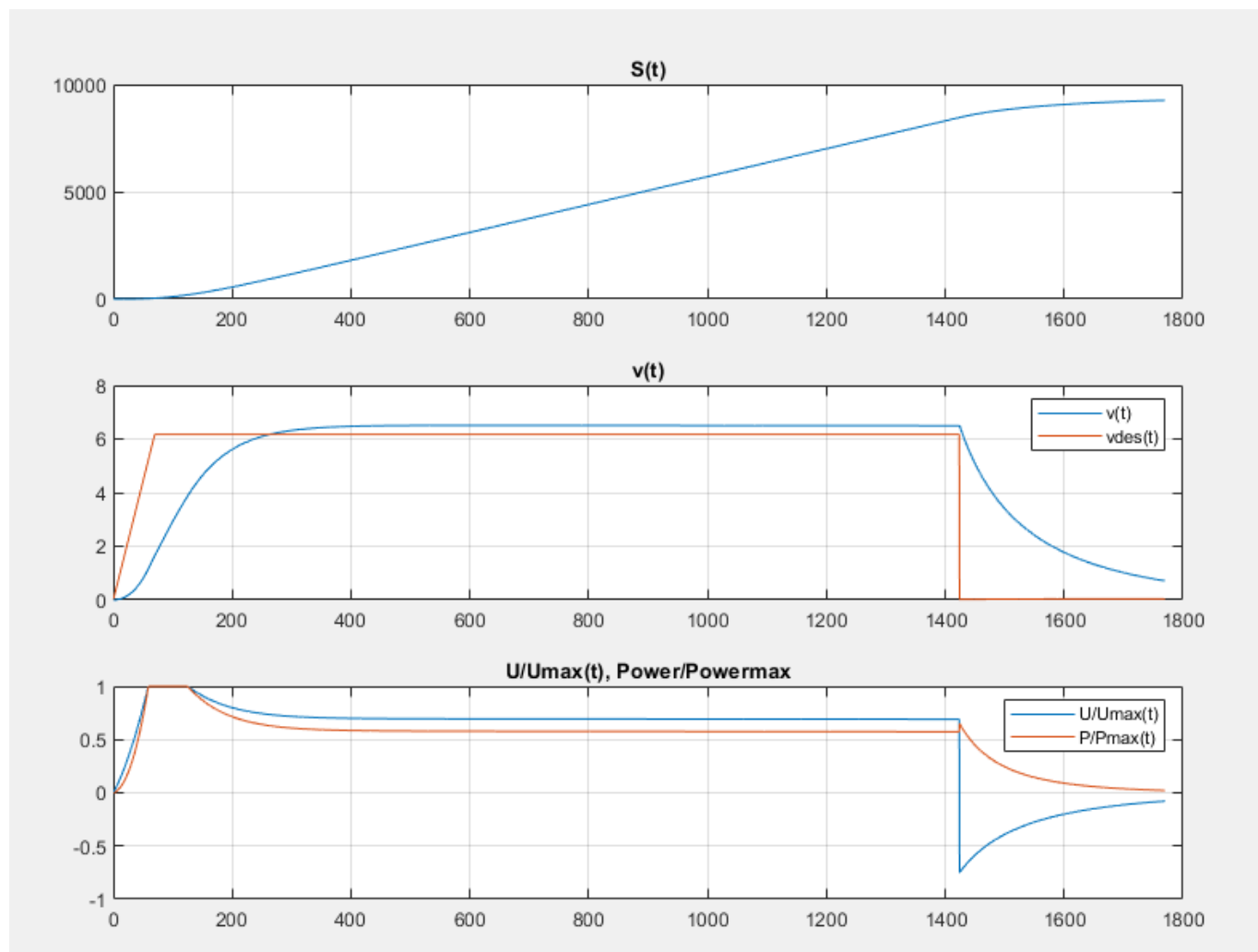


Рисунок 17 – Воздействие в виде течения в попутном направлении

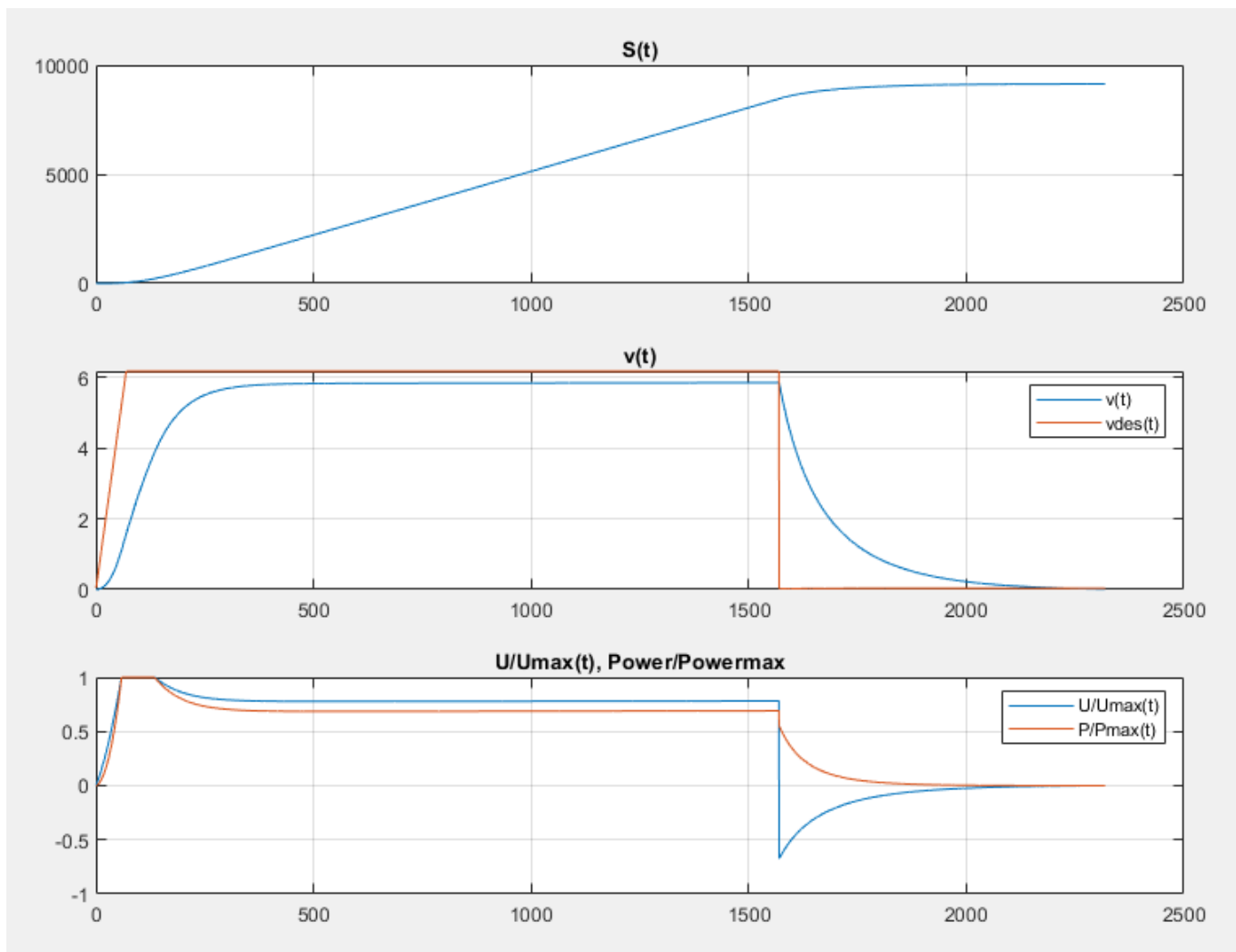


Рисунок 18 – Воздействие в виде течения во встречном направлении

Таблица №10 – Влияние постоянного возмущения.

Течение	Время прохождения маршрута	Максимальное ускорение	Штрафная функция	Значение критерия
Попутное	1769.5	0.0652	37.1749	42.7404
Встречное	2319	0.0659	145.6339	152.9082

Из графиков и данных таблицы 10 можно сделать следующие выводы: время прохождения маршрута при попутном течении меньше, чем при встречном.

При встречном течении штраф значительно увеличивается из-за того, что судно не проезжает нужную дистанцию ($final < destination$).

18. Сравним результат работы П и ПИ-регулятора с течением и без течения.

Для анализа работы П-регулятора уберем интегральную составляющую. Результат представлен на рисунке 19 и 20.

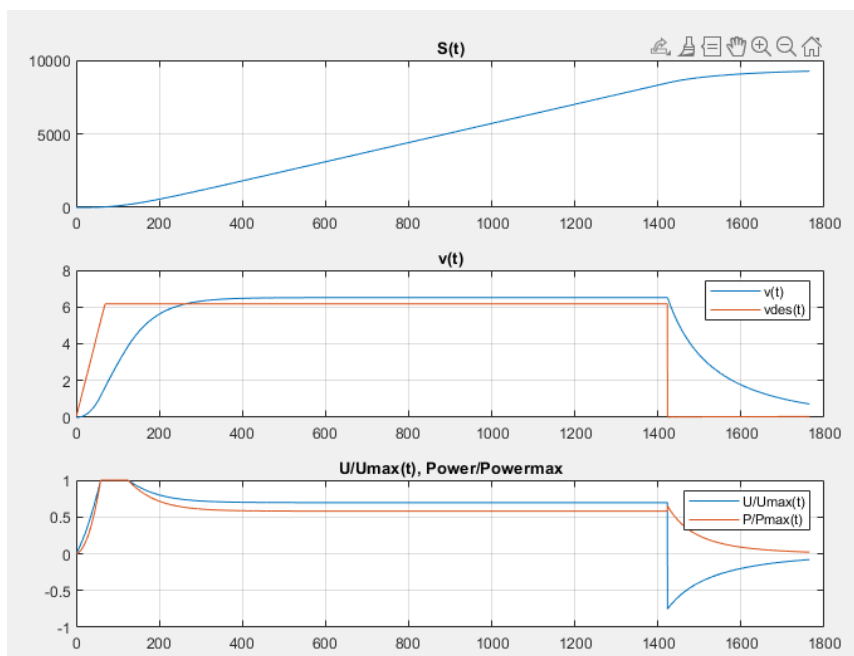


Рисунок 19 – Результат работы П-регулятора с попутным течением

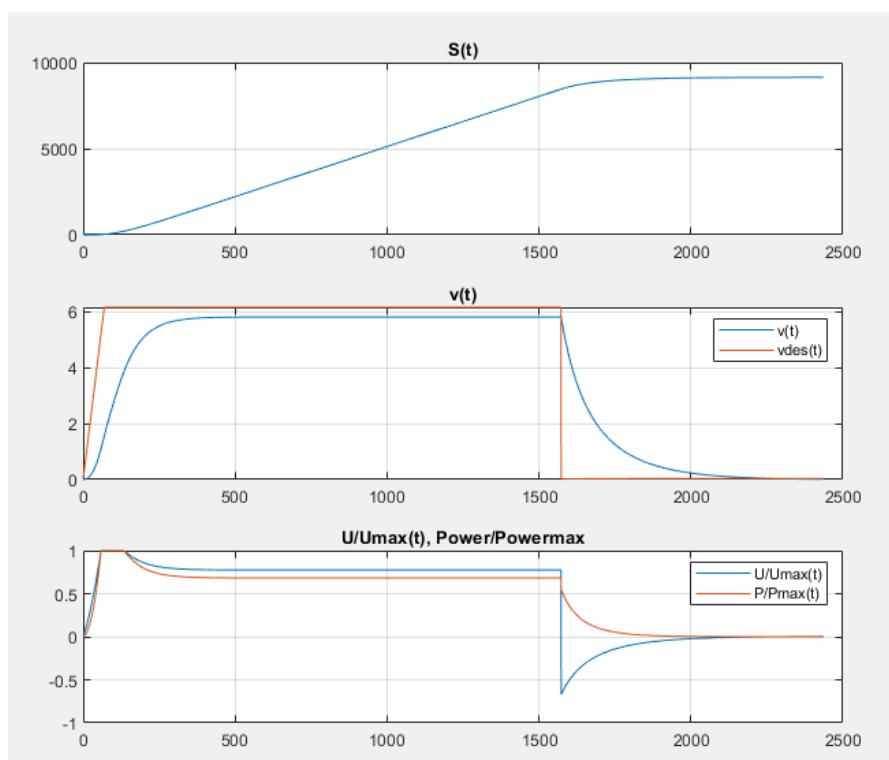


Рисунок 20 – Результат работы П-регулятора с встречным течением

Таблица №11 – Сравнение регуляторов

Регулятор	Течение	Время прохождения маршрута	Максимальное ускорение	Штрафная функция	Значение критерия
П	Попутное	1764.5	0.0655	39.3049	44.8552
П	Встречное	2436	0.0655	136.1191	143.7567
ПИ	Попутное	1769.5	0.0652	37.1749	42.7404
ПИ	Встречное	2319	0.0659	145.6339	152.9082

При попутном течении, время маневра быстрее с П регулятором, однако значение критерия меньше при использовании ПИ. При встречном течении, ПИ регулятор показывает более быстрое время прохождения, однако значение критерия меньше при использовании П регулятора.

Также можем заметить, что течение нарушает оптимальный ход судна, он или не успевает тормозить или тормозит слишком рано, поэтому оптимизацию следует проводить уже с учетом течения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения курсовой работы был произведен анализ изменения параметров модели движения судна, подбор оптимальных параметров t_1 , S_2 , a_V , а также сравнение П и ПИ регуляторов, применяемых для решения задачи.

При изменении параметра a_V , можно сделать вывод, что, если слишком сильно увеличить параметр, судно перестает доезжать до конечной точки.

При изменении параметров t_1 , S_2 можно сделать вывод, что величина параметра S_2 , более сильно сказывается на времени выполнения маневра, чем изменение параметра t_1 , однако если слишком сильно уменьшит этот параметр, то судно не успеет от-тормозиться. Так же было замечено, что при сильном увеличении участка торможения судно перестает доезжать до пункта остановки.

Анализ движения при постоянном движении показывает: время прохождения маршрута при попутном течении меньше, чем при встречном. При встречном течении штраф значительно увеличивается из-за того, что судно не проезжает нужную дистанцию.

В результате были найдены оптимальные значения параметров: $t_1=69.52$ с, $S_2=800.51$ м, $a_V = 5.99375$, обеспечивающие минимальное значение критерия оптимальности.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

- 1.** Лукомский Ю. А., Чугунов В. С. Системы управления морскими подвижными объектами: учебник. Л.: Судостроение, 1988.
- 2.** Амбросовская Е. Б., Кац Б. А. Введение в оптимизацию и оптимальное управление: учеб. пособие. СПб.: Изд-во СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2021.
- 3.** Амбросовский В. М., Амбросовская Е. Б. Устройство и технические средства корабля: учеб. пособие. СПб.: Изд-во СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2020.